LG UPLUS WHY NOT SW CAMP 1기 | 1차 PRJ (서비스 기획) 기술 감사 보고서

[1기 1차] 고객 상담 이력 자동 분석 서비스(AICC) 기획서

1기 1차 PRJ (서비스 기획) 정밀 검토 · 아키텍처·데이터 파이프라인 & 발표 완결성 피드백

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
2조 TEAM AIIII (박준현·김다란솔·이현행·임기빈·신종현·정인엽)	3개 (기획서 PDF·발표 MP4·ZIP)	2024년 08월 23일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

GREAT (A)

89

TOTAL SCORE / 100

1. AICC 시장/통신 3사(LGU+·KT·SKT) 비교
94
2. 비용 역전 인사이트 & 문제정의
92
3. STT·NLP·감정인식·RLHF 해결책 도출
88
4. 초기 상담 데이터셋 확보 구체성
82
5. 1차 발표 완성도 & 2차 개발 연결
89

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

기획 최상 A

🏆 **통신 3사 AICC 벤치마크(VOC LAB vs KT vs SKT)와 '인건비-유지비 비용 역전' 근거로 완벽한 기획 명분 구축**

2030년 국내 AICC 830% 성장 전망과 LG U+ VOC LAB·KT AICC·SKT CCaaS 3사 기능 비교표를 통해 시장 공백(복잡한 다단계 ARS 지연·AI 할루시네이션·음성 감정/어투 인식 부실)을 정확히 도출했습니다. 보완 사항별로 고품질 도메인 데이터·파인튜닝·응답형 원스톱 상담 구조를 1:1 매핑한 논리력이 우수합니다.

⚠️ **1차 기획 범위 대비 실제 콜센터 녹취/상담 이력 데이터 구득 난이도 및 실시간 ARS 레이턴시 예산 검증 필요**

실제 통신사 고객 상담 녹취는 개인정보 규제로 외부 반출이 어렵습니다. 1차 Datafiles 내 제공된 '소상공인 고객 주문 질의-응답 텍스트(CSV)'나 자체 시나리오 합성 코퍼스를 활용해 STT 오류 보정과 의도 요약(NLP) 프로토타입의 구체적 입력/출력 포맷을 확정해야 2차 구현 차질을 막습니다.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
고객 상담 이력 자동 분석 서비스 기획서(최종본)_TEAM AIIII.pdf	PDF (기획서 4p)	우수 (A)	배경·3사 비교·문제점-해결책 매트릭스 완성도 매우 높음
2_고객상담이력...mp4	MP4 (1차 발표영상)	완전 탑재	720p web-optimized 스트리밍 재생 지원

2. AICC 시장 비교 · STT/NLP 아키텍처 및 데이터 수급 전략 감사

정밀 감사

📌 [1차 PRJ (서비스 기획) 산출물 & 아키텍처 감사] 핵심 영역별 정밀 진단

1기 검증

검토 영역	팀 설계·구현 명세	현황 및 산출물 확인	심사 평가
시장 비교	U+ VOC LAB vs KT AICC vs SKT CCaaS	3사 장단점 및 한계 객관 비교	차별화 포인트('단계 간소화 원스톱') 명확
핵심 문제 1	AI 할루시네이션 & 반어법/화난 어투	RAG + 도메인 파인튜닝 전략	STT 오인식률 최소화(ReturnZero 비교) 계획
핵심 문제 2	키패드/단계적 ARS 대기 지연	고객 발화 한 번에 의도 요약→되묻기	2·3차 핵심 시그니처 기능으로 정확히 진화

📌 [핵심 기술 리스크 & 데이터·클라우드 운영 포인트]

실무 보완 가이드

- **개인정보/PII 마스킹 파이프라인:** 상담 텍스트 내 이름·전화번호·카드번호를 STT 직후 정규표현식/NER로 마스킹한 뒤 LLM 요약·RDS 적재로 넘기는 보안 게이트를 2차 기본설계에 반드시 포함하세요.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
데이터 확보	실제 LGU+ 고객 녹취 데이터 부재 리스크(실제로 이후 진행상황에서 애로사항 발생)	AI-Hub 콜센터·소상공인 질의응답 CSV + 20종 합성 악성/복합민원 대본 선구축
RLHF 스코프	기획서 내 'RLHF 인간피드백 보상모델 학습'은 캠프 일정상 과도한 스코프	RLHF 대신 LoRA/QLoRA 지도 미세조정(SFT) + 프롬프트 가드레일로 현실화
레이턴시 목표	실시간 전화 응대 대비 STT→NLP→TTS 총 왕복 지연 목표치 부재	End-to-End 2.5초 이내 응답 목표 설정 및 스트리밍 STT 적용 검토

🔧 [Fix 1] STT 후속 상담 텍스트 PII(주민/전화/계좌) 자동 마스킹 필터

text = re.sub(r'01[016789]-?\d{3,4}-?\d{4}', '[PHONE]', raw_stt_text) text = re.sub(r'\d{6}-?[1-4]\d{6}', '[RRN]', text)

🔧 [Fix 2] 2차 착수용 STT 엔진 정량 비교 벤치마크 프레임

ReturnZero vs Whisper vs Clova 동일 악성민원 20문장 CER(음절오류율) & Latency 측정

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

1. '한 번 듣고 요약해 되묻는 원스톱 ARS' 컨셉을 끝까지 관통

핵심 차별화

'1번 누르세요, 2번 누르세요' 지옥을 없애는 명확한 가치 제안이 1·2·3차 전체의 중심축입니다.

2. ReturnZero vs Google vs Whisper 한국어 STT 벤치마크

실증 무기

감으로 API를 고르지 말고 직접 테스트셋 음절오류율(CER)과 응답속도를 측정해 표로 남기세요.

3. AI-Hub/자체 합성 상담 데이터 500건 선제 확보 병목 제거

사내 실제 녹취 대기하다 일정이 밀리지 않도록 2차 첫 주 내 합성 데이터셋을 완성하세요.

4. 2차 상담원 연결 시 '의도 요약 카드' 자동 전달 UX B2B 효용

인간 상담원이 고객 말을 또 처음부터 묻지 않게 CRM 요약 JSON 전달 구조까지 설계하세요.

최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
데이터	**대체 합성/공개 상담 발화 300~500건 확보**	복합 문의·반어법·불만 어투 포함 평가셋 구축	필수 선행
보안	**STT 직후 PII(연락처·신원) 마스킹 게이트**	RDS 저장 및 LLM 호출 전 마스킹 보장	보완 권고
범위	**RLHF → QLoRA/프롬프트 기반 튜닝으로 현실화**	2·3차 일정 내 100% 동작 모델 완성 목표	확정 권장

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
2조 TEAM AIIII (박준현·김다란솔·이현행·임기빈·신종현·정인엽) 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.